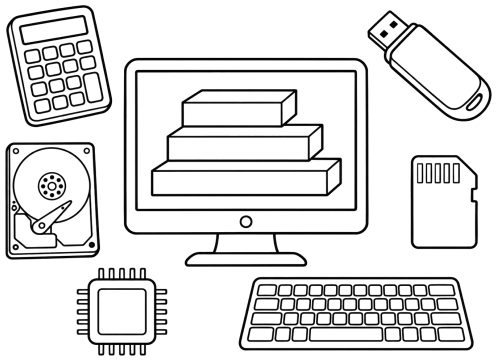
ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය · GRADE 10



3 ඒකකය (UNIT 3)

පරිගණක පද්ධතියේ දත්ත නිරූපණයට භාවිත කරන ක්‍රම

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT

Motivational Speaker

BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya

PGDE - Open University of Sri Lanka

MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම ඒකකය ගැන

මෙම පිටුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න

(i) මෙම ඒකකය අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- ☐ පරිගණකය 0 හා 1 පමණක් භාවිතයෙන් දත්ත නිරූපණය කරන ආකාරය පැහැදිලි කිරීමට.
- ☐ සංඛ්‍යා පද්ධති හතරක සංඛ්‍යාංක, පාදය (base) හා බර සාධක නම් කිරීමට.
- ☐ සංඛ්‍යාවක MSD හා LSD ද ද්විමය සංඛ්‍යාවක MSB හා LSB ද සෙවීමට.
- ☐ දශමය සංඛ්‍යා ද්විමය, අෂ්ටමය හා ෂඩ්දශමය බවට පරිවර්තනය (convert) කිරීමට.
- ☐ ද්විමය, අෂ්ටමය හා ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා දශමයට හා එකිනෙකට හැරවීමට.
- ☐ ආචයන ඒකක හා උපාංග ධාරිතාව, වේගය හා මිල අනුව සැසඳීමට.
- ☐ BCD, ASCII, EBCDIC හා යුනිකේත (Unicode) කේත ක්‍රම භාවිත කිරීමට.

(!) පරිගණක කාමරයේ නීති තුනක්

- වැඩසටහනක් විවෘත කිරීමට හෝ ෆ්ලෑෂ් ධාවකයක් සම්බන්ධ කිරීමට පෙර ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.
- පාසල් පරිගණකයක සැකසුම් වෙනස් කිරීම හෝ ගොනු මැකීම නොකරන්න.
- පරිගණකය අසල කිසිවක් කන්න හෝ බොන්න එපා.

(i) මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

පළමුව ගුරුවරයා සමඟ පරිච්ඡේදය කියවන්න. ඉන්පසු ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම කරන්න. අවසානයේ අභ්‍යාස ලියන්න. සෑම පරිවර්තනයක්ම අනෙක් පැත්තට හරවා පරීක්ෂා කරන්න.

ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ: පැන්සලක්, කටු කඩදාසි, පෙළපොත (පිටු 71 - 114), **Calculator**, **Notepad** හා **MS Word**. වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන (keywords) ද ඉගෙන ගන්න.

ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

වොල්ටීය මට්ටම (Voltage level)	**සංඛ්‍යා පද්ධතිය** (Number system)	**පාදය** (Base / Radix)	**ස්ථානීය අගය** (Place value)
බර සාධකය (Weighting factor)	**බිටුව** (Bit)	**අෂ්ටමය** (Octal)	**ෂඩ්දශමය** (Hexadecimal)
ලබ්ධිය (Quotient)	**ශේෂය** (Remainder)	**කාණ්ඩය** (Cluster)	**නිබලය** (Nibble)
MSD / LSD	MSB / LSB	BCD	ASCII
බයිටය (Byte)	**කිලෝ බයිටය** (Kilobyte)	**ගිගා බයිටය** (Gigabyte)	**ප්‍රවේශ වේගය** (Access speed)
වැය වන මුදල (Cost)	EBCDIC	**යුනිකේතය** (Unicode)	**වර්ණ කේතය** (Colour code)

"0 හා 1 පමණි; එහෙත් සෑම ගීතයක්ම, ඡායාරූපයක්ම හා පණිවිඩයක්ම ඒවා තුළ ඇත."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 1

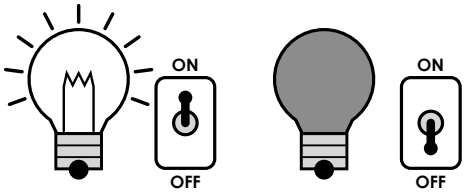
පරිගණකයේ සංඛ්‍යා පද්ධති

Number Systems in the Computer

3.1 පරිගණක දත්ත නිරූපණය (Data representation)

පරිගණකයට මිනිස් භාෂාව කෙලින්ම තේරුම් ගත නොහැක. ඔබ "A" යතුර තද කළ විට විද්‍යුත් සංඥාවක් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයට යයි; එය ද්විමය කේතයකට පරිවර්තනය වී ගබඩා වේ (රූපය 3.1).

පරිගණකය දත්ත නිරූපණය කරන්නේ සංඥා අවස්ථා **(states)** දෙකකිනි: ඉහළ වොල්ටීය මට්ටම 1 ද පහළ වොල්ටීය මට්ටම 0 ද වේ. මෙය විද්‍යුත් පරිපථයක ස්විචයක **"on"** හා **"off"** අවස්ථා මෙනි (රූපය 3.2).



ON = 1 **OFF = 0**

> ⓘ **දත්ත ගමන් කරන්නේ ද්විමය කේත ලෙසයි**
>
> ද්විතියික ආචයනයේ ඇති දත්තයක් ප්‍රධාන මතකයට (RAM) පිටපත් වන විටත්, එතැන් සිට මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයට යන විටත් එය ද්විමය කේතයක් ලෙස ගමන් කරයි (රූපය 3.3). වර්ණ ද එසේමය: තද දම් පාට = 135, 31, 120 = 10000111_2, 11111_2, 1111000_2 (රූපය 3.4).

3.1.1 සංඛ්‍යා පද්ධතිය (Number system)

පරිගණකය අකුරු හා වචන පවා එයට තේරුම් ගත හැකි සංඛ්‍යා ලෙස නිරූපණය කරයි. සංඛ්‍යාවක සංඛ්‍යාංකයක (digit) වටිනාකම එය පිහිටි ස්ථානය මත රඳා පවතී. ලොව ප්‍රථම ගණක යන්ත්‍රය වූ ඇබකසයේ ද මෙම සංකල්පය තිබුණි. සෑම සංඛ්‍යා පද්ධතියක්ම සෑදී ඇත්තේ ඒකකය, සංඛ්‍යාව හා පාදය මතයි:

ඒකකය (UNIT)

තනි වස්තුවකි: අඹ ගෙඩියක්, රුපියලක් හෝ දිනයක්.

සංඛ්‍යාව (NUMBER)

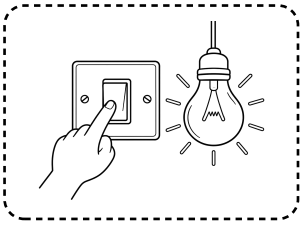
ඒකකයක් හෝ ප්‍රමාණයක් (quantity) නිරූපණය කරන සංකේතයකි.

පාදය (BASE / RADIX)

සංඛ්‍යා පද්ධතියක භාවිත කෙරෙන සංකේත ගණනයි. එය දශමයෙන් ලියයි.

සංඛ්‍යා පද්ධතිය	පාදය	භාවිත කරන සංඛ්‍යාංක හා අනුලක්ෂණ - වගුව 3.1
ද්විමය (Binary)	2	0, 1
අෂ්ටමය (Octal)	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
දශමය (Decimal)	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ෂඩ්දශමය (Hexadecimal)	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

> "සෑම සංඛ්‍යාංකයකටම ස්ථානයක් ඇත; සෑම ස්ථානයකටම අගයක් ඇත. ඔබටත් එසේමය."
>
> - THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

3.2 සංඛ්‍යා පද්ධති හතර (The four number systems)

පාදය සංඛ්‍යාවේ දකුණු කෙළවරේ කුඩාවට ලියයි: 1011_2, 236_8, $15E_{16}$. දශමය සංඛ්‍යාවල පාදය බොහෝ විට ලියන්නේ නැත. සෑම ස්ථානයකටම බර සාධකයක් **(weighting factor)** හෙවත් ස්ථානීය අගයක් ඇත: එය පාදයේ බලයකි.

දශමය - පාදය 10

0 සිට **9** දක්වා සංඛ්‍යාංක. ළමා කාලයේ සිට අපි මේවායෙන් ගණනය කරමු.

10^1	10^0
2	5
10	1

$25 = (2 \times 10^1) + (5 \times 10^0) = 20 + 5$

ද්විමය - පාදය 2

0 හා **1** පමණි. ද්විමය සංඛ්‍යාංකයක් බිටුවකි **(bit)**: පරිගණකයේ මූලික මිනුම් ඒකකයයි.

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	1	0	1	1	0	1
128	64	32	16	8	4	2	1

බර සාධක: 2^0, 2^1, 2^2 ... 2^7

අෂ්ටමය - පාදය 8

0 සිට **7** දක්වා සංඛ්‍යාංක අටකි.

8^2	8^1	8^0
2	3	6
64	8	1

$236_8 = (2 \times 8^2) + (3 \times 8^1) + (6 \times 8^0)$

ෂඩ්දශමය - පාදය 16

0 - **9** හා 10 - 15 සඳහා **A** - **F** සංකේත.

16^2	16^1	16^0
1	5	E
256	16	1

$15E_{16} = (1 \times 16^2) + (5 \times 16^1) + (14 \times 16^0)$

දශම තිතට පසු බර සාධක

10^2	10^1	10^0	.	10^{-1}	10^{-2}
3	0	2	.	7	5
100	10	1		0.1	0.01

$302.75 = 300 + 0 + 2 + 0.7 + 0.05$. දශම තිතට පසු බර සාධක 10^{-1}, 10^{-2} ... වේ.

දශමය සංඛ්‍යා හා ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාංක (වගුව 3.5)

දශමය	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ෂඩ්දශමය	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

ෂඩ්දශමයේ විශාලතම සංඛ්‍යාංකය F, ද්විමයෙන් **1111** ය: බිටු හතරකි. එබැවින් බිටු 4ක ද්විමය සංඛ්‍යාවක් වෙනුවට එක් ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාංකයක් යෙදිය හැකි අතර එය මිනිසාට කියවීමට පහසුය. පරිගණකයේ මතක ලිපින **(memory addresses)** නිරූපණයට ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා භාවිත වේ.

වර්ණ කේත ෂඩ්දශමයෙන් ලියයි

පරිගණකයේ ඕනෑම වර්ණයක් රතු, කොළ හා නිල් (RGB) වර්ණවල මිශ්‍රණයකි. එක් එක් අගය 0 සිට 255 දක්වා වන නිසා ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාංක දෙකකින් පෙන්විය හැකිය. තද දම් පාට R 135, G 31, B 120 වේ; ෂඩ්දශමයෙන් ඒවා 87, 1F හා 78 නිසා එහි කේතය **#871F78** වේ. අගයක් ඉදිරියේ # හෝ **&H** ඇත්නම් එය ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාවකි.

වර්ණය	ෂඩ්දශමය අගය - වගුව 3.7	R	G	B
තද දම්	**#871F78 හෝ &H871F78**	135	31	120

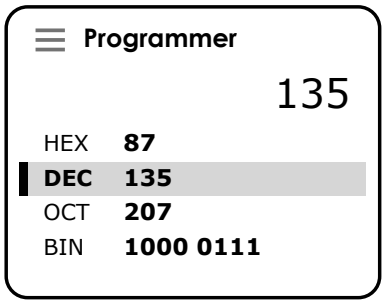
> "බින්දුවකටත් ස්ථානයක් හා අගයක් ඇත. ඔබේ ස්ථානය කුඩා යැයි කිසිදා නොසිතන්න."
>
> - THE KING OF ICT

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 1 (PRACTICAL) - පෙළපොත 96 පිටුව

පරිගණකයේ වර්ණ කේත (වගුව 3.13). පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	**Calculator** විවෘත කරන්න. මෙනුව (ඉරි තුන) ක්ලික් කර **Programmer** තෝරන්න.
2	**DEC** ක්ලික් කර **135** ටයිප් කරන්න. **HEX** පේළිය කියවන්න: **87**.
3	**31** හා **120** සඳහාත් එසේ කරන්න. ඒවා එකට **#871F78** කේතය සාදයි.
4	වගුවේ වර්ණ හතරේ ෂඩ්දශමය අගයන් සොයා එක් එක් කේතය ලියන්න.
5	**MS Word** හි **Font Colour** ඊතලය, **More Colours** හා **Custom** ක්ලික් කරන්න.
6	එක් එක් වර්ණයේ R, G, B අගයන් ටයිප් කර වර්ණය බලන්න. සමහර සංස්කරණ hex කේතයද පෙන්වයි.

වර්ණය	R	G	B	ෂඩ්දශමය අගය
ලා රෝස	255	182	193	
අහස් නිල්	50	153	204	
කොළ	0	255	0	
කහ	255	238	0	



DEC 135 = HEX 87

A හිස්තැන් පුරවන්න

6 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

වොල්ටීය මට්ටම්	ද්විමය	ඇබකසය
සංඛ්‍යාව	පාදය	බර සාධක

1. පරිගණකය තුළ 0 හා 1 යනු එකිනෙකට වෙනස් ..... දෙකකි.
2. අප ඇතුළු කරන දත්ත ..... කේතයට පරිවර්තනය වී පරිගණකයේ ගබඩා වේ.
3. ලොව ප්‍රථම ගණක යන්ත්‍රය ලෙස සැලකෙන ..... හි ද සංඛ්‍යා පද්ධති සංකල්පය තිබුණි.
4. ඒකකයක් හෝ ප්‍රමාණයක් නිරූපණය කරන සංකේතය ..... නම් වේ.
5. සංඛ්‍යා පද්ධතියක භාවිත කෙරෙන සංකේත ගණන එහි ..... නම් වේ.
6. 10^0, 10^1, 10^2 වැනි ස්ථානීය අගයන් ..... ලෙස හැඳින්වේ.

B සංඛ්‍යාංක පරීක්ෂා කරන්න

6 ලකුණු

එක් එක් සංඛ්‍යාව නිවැරදි විය හැකිද? එහි සංඛ්‍යාංක හා පාදය බලා ඔව් හෝ නැත ලියන්න.

1. 1201_2
2. 386_8
3. $9A_{16}$
4. 75_8
5. $1G_{16}$
6. 101_2

C වගුව සම්පූර්ණ කරන්න

8 ලකුණු

නොමැති පාද, සංඛ්‍යාංක හා විශාලතම සංඛ්‍යාංක ලියන්න.

සංඛ්‍යා පද්ධතිය	පාදය	භාවිත වන සංඛ්‍යාංක	විශාලතම සංඛ්‍යාංකය
ද්විමය		0, 1	
අෂ්ටමය	8		
දශමය		0, 1, 2 ... 9	
ෂඩ්දශමය			F

D බර සාධක

8 ලකුණු

එක් එක් සංඛ්‍යාංකයට ඉහළින් ඇති කොටුවේ එහි බර සාධකය (පාදයේ බලය) ලියන්න.

1. 4065_{10}

4	0	6	5

2. 101101_{2}

1	0	1	1	0	1

3. 3075_{8}

3	0	7	5

4. $2AF_{16}$

2	A	F

E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

5 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. [ ] ඕනෑම සංඛ්‍යා පද්ධතියක පාදය දශමය සංඛ්‍යාංකවලින් ලියයි.

2. [ ] අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ විශාලතම සංඛ්‍යාංකය 8 යි.

3. [ ] ෂඩ්දශමය පද්ධතියේ C මගින් 12 නිරූපණය වේ.

4. [ ] එක් ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාංකයක් බිටු 4කින් ලිවිය හැකිය.

5. [ ] #871F78 හි # මගින් පෙන්වන්නේ එය ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවයි.

F මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

සම්පූර්ණ වාක්‍යවලින් ලියන්න.

1. 23_{y} යන සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යා පද්ධති හතරෙන් කුමකට අයත් විය හැකිද? පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 2)

2. පරිගණකය ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතියද භාවිත කරන්නේ ඇයි? එහි එක් භාවිතයක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

පරිච්ඡේදය 2

වෙසෙසි සංඛ්‍යාංක හා දශමය සංඛ්‍යා පරිවර්තනය

Significant Digits and Decimal Conversions

3.3 වැඩිම හා අඩුම වෙසෙසි සංඛ්‍යාංකය (MSD / LSD)

සංඛ්‍යාවක වැඩිම වෙසෙසි සංඛ්‍යාංකයට **(MSD - Most Significant Digit)** ඉහළම බර සාධකය ද අඩුම වෙසෙසි සංඛ්‍යාංකයට **(LSD - Least Significant Digit)** අඩුම බර සාධකය ද ඇත. සංඛ්‍යාව වමේ සිට දකුණට කියවන්න:

පූර්ණ සංඛ්‍යාවක

MSD: වම් කෙළවරේ ශූන්‍ය නොවන පළමු සංඛ්‍යාංකය.
LSD: දකුණු කෙළවරේම සංඛ්‍යාංකය, එය 0 වුවද.

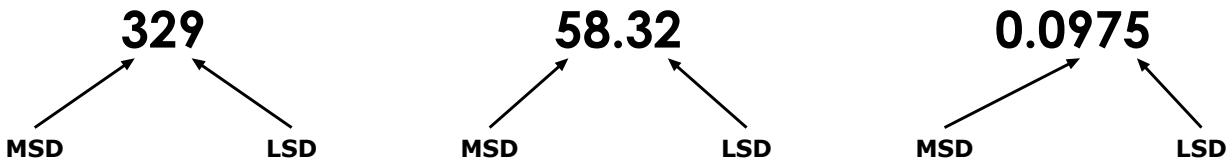
දශම තිතක් සහිත සංඛ්‍යාවක

MSD: වම් කෙළවරේ ශූන්‍ය නොවන පළමු සංඛ්‍යාංකය.
LSD: දකුණු කෙළවරේ ශූන්‍ය නොවන අවසාන සංඛ්‍යාංකය.

ද්විමය, අෂ්ටමය හා ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාවලද MSD හා LSD සොයන්නේ මෙම ක්‍රමයටමය.

උදාහරණ (වගුව 3.9)

සංඛ්‍යාව	329	1237.0	58.32	0.0975	0.4
MSD	3	1	5	9	4
LSD	9	7	2	5	4



වැඩිම හා අඩුම වෙසෙසි බිටුව (MSB හා LSB)

වැඩිම වෙසෙසි බිටුව **(MSB - Most Significant Bit)** හා අඩුම වෙසෙසි බිටුව **(LSB - Least Significant Bit)** ඇත්තේ ද්විමය සංඛ්‍යාවලට පමණි. ඒවා සොයන්නේ එම නීතිවලින්මය. බර සාධකයද ලියන්න:

උදාහරණ (වගුව 3.10)

ද්විමය සංඛ්‍යාව	1001	011.101
MSB	1 (2^3)	1 (2^1)
LSB	1 (2^0)	1 (2^{-3})

3.4 දශමය සංඛ්‍යා වෙනත් පාදවලට හැරවීම

අප පරිගණකයට දෙන සියලු දත්ත පරිගණකය ද්විමය සංඛ්‍යාංක වන 0 හා 1 ලෙස ලබා ගනී. එබැවින් දහයේ පාදයේ සංඛ්‍යාවක් වෙනත් පාදයකට හැරවීම වැදගත් වේ.

ලබ්ධිය **(quotient) 0** වන තෙක් සංඛ්‍යාව නව පාදයෙන් (2, 8 හෝ 16) නැවත නැවත බෙදන්න. එක් එක් ශේෂය **(remainder)** දකුණු පස ලියන්න. ඉන්පසු ශේෂ අග සිට මුලට (පහළ සිට ඉහළට) ලියන්න.

ද්විමයට: 2න් බෙදන්න

2 | 46 → 0
2 | 23 → 1
2 | 11 → 1
2 | 5 → 1
2 | 2 → 0
2 | 1 → 1
0

$46_{10} = 101110_2$

අෂ්ටමයට: 8න් බෙදන්න

8 | 158 → 6
8 | 19 → 3
8 | 2 → 2
0

$158_{10} = 236_8$

ෂඩ්දශමයට: 16න් බෙදන්න

16 | 47 → 15 → F
16 | 2 → 2
0

$47_{10} = 2F_{16}$

ෂඩ්දශමයේ 10 **සිට** 15 **දක්වා ශේෂ අකුරකින් ලියයි:** 10 = A, 11 = B ... 15 = F. **එබැවින්** 47 **හි ශේෂ** 15 **හා** 2 **නිසා** $47_{10} = 2F_{16}$.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 2 (PRACTICAL) - පෙළපොත 84 - 85 පිටු

155, 472 හා 1163 පළමුව කඩදාසියේ හරවන්න. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	**Calculator** විවෘත කර මෙනුවෙන් **Programmer** තෝරන්න.
2	**DEC** ක්ලික් කර **155** ටයිප් කරන්න. **BIN**, **OCT** හා **HEX** පේළි කියවන්න.
3	ඔබේ පිළිතුරු සමාන නම් ලකුණු කරන්න. වැරදි බෙදීමක ඇති වැරැද්ද සොයන්න.
4	**472** හා **1163** සඳහාත් එසේ කරන්න. (BIN පේළිය බිටු හතර බැගින් පෙන්වයි.)

දශමය	ද්විමය	අෂ්ටමය	ෂඩ්දශමය	සියල්ල හරිද?
155				
472				
1163				

A MSD හා LSD සොයන්න

8 ලකුණු

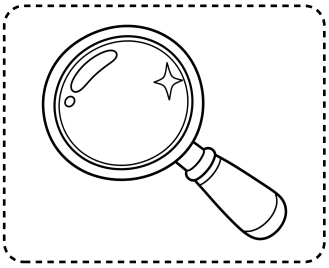
එක් එක් සංඛ්‍යාවේ වැඩිම හා අඩුම වෙසෙසි සංඛ්‍යාංක ලියන්න.

සංඛ්‍යාව	MSD	LSD
56870_{10}		
154.01_{10}		
23.080_{16}		
$AD239_{16}$		

සංඛ්‍යාව	MSD	LSD
0.00110_2		
720.05		
440		
120_8		

"බෙදන්න, ශේෂය ලියන්න, නැවත කරන්න. ඉවසීම ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් ද්විමයට හරවයි."

- THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

B MSB හා LSB සොයන්න

8 ලකුණු

වගුව *3.10* හි මෙන් එක් එක් බිටුව හා එහි බර සාධකය ලියන්න.

ද්විමය සංඛ්‍යාව	MSB	LSB
1000_2		
011101_2		
0.11001_2		
1.0010_2		

ද්විමය සංඛ්‍යාව	MSB	LSB
0.00110_2		
1011_2		
0.1_2		
0.10_2		

C ද්විමයට හරවන්න

6 ලකුණු

බෙදීමේ ඉණිමඟක් *(ladder)* භාවිත කරන්න. ද්විමය සංඛ්‍යාව රේඛාවේ ලියන්න.

1. 83_{10}

   = ...$_2$

2. 257_{10}

   = ...$_2$

3. 365_{10}

   = ...$_2$

D අෂ්ටමයට හා ෂඩ්දශමයට හරවන්න

8 ලකුණු

1 හා *3* කොටු: අෂ්ටමයට (*8*න් බෙදන්න). *2* හා *4* කොටු: ෂඩ්දශමයට (*16*න් බෙදන්න).

1. 200_{10}

   = ...$_8$

2. 256_{10}

   = ...$_{16}$

3. 350_{10}

   = ...$_8$

4. 478_{10}

   = ...$_{16}$

E නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

3 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. 1010_2 හි LSB වනුයේ
   (a) 1 (b) 0 (c) 2 (d) 10

2. 85_{10} අෂ්ටමයෙන් ලියූ විට
   (a) 125_8 (b) 521_8 (c) 105_8 (d) 85_8

3. 16න් බෙදීමේදී ශේෂය 14 නම් එය ලියන්නේ
   (a) 14 (b) D (c) E (d) F

F මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

6 ලකුණු

සම්පූර්ණ වාක්‍යවලින් ලියන්න.

1. **දශමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන පියවර ලියන්න. (ලකුණු** 2)

2. **කසුන්** 47_{10} **ෂඩ්දශමයට හරවා** 215_{16} **ලෙස ලිවීය. ඔහුගේ වැරැද්ද කුමක්ද? නිවැරදි පිළිතුර ලියන්න. (ලකුණු** 2)

3. 0 **කිසිදා වෙසෙසි නොවන නිසා** 3290 **හි** LSD 9 **බව නිමල් කියයි. ඔහු නිවැරදිද? පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු** 2)

පරිච්ඡේදය 3

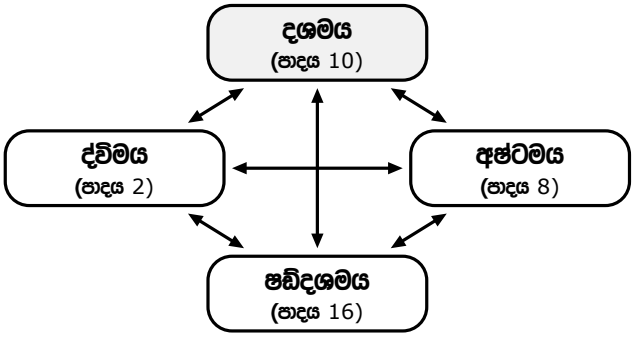
සංඛ්‍යා පද්ධති අතර පරිවර්තනය

Converting Among Number Systems

3.5 සංඛ්‍යා පද්ධති අතර පරිවර්තනය (Conversion)

සංඛ්‍යා පද්ධති හතරෙන් ඕනෑම එකක සංඛ්‍යාවක් වෙනත් ඕනෑම එකකට හැරවිය හැකිය (රූපය 3.11). **පළමුව ද්විමය, අෂ්ටමය හා ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා දශමයට හරවමු.**

එක් එක් සංඛ්‍යාංකය එහි බර සාධකයෙන් ගුණ කරන්න. ඉන්පසු පිළිතුරු එකතු කරන්න.



උදාහරණ තුනක් (පෙළපොත 86 - 88 පිටු)

$1101_2 = (1 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$

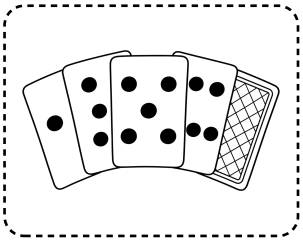
$= (1 \times 8) + (1 \times 4) + (0 \times 2) + (1 \times 1)$

$= 8 + 4 + 0 + 1$

$= \mathbf{13_{10}}$

"ඔබේ පිළිතුර අනෙක් පැත්තට හරවා පරීක්ෂා කරන්න. හොඳ පරීක්ෂකයෝ විශිෂ්ට චින්තකයෝ වෙති."

- THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

1275_8 $= (1 \times 8^3) + (2 \times 8^2) + (7 \times 8^1) + (5 \times 8^0)$
$= 512 + 128 + 56 + 5$
$= \mathbf{701_{10}}$

$AB2_{16}$ $= (10 \times 16^2) + (11 \times 16^1) + (2 \times 16^0)$
$= 2560 + 176 + 2$
$= \mathbf{2738_{10}}$

ෂඩ්දශමයේදී අකුරුවල අගයන් භාවිත කරන්න: A = 10, B = 11 ... F = 15.

3.5.4 ද්විමයෙන් අෂ්ටමයට හා ෂඩ්දශමයට (කාණ්ඩ)

අෂ්ටමයේ විශාලතම සංඛ්‍යාංකය 7, **ද්විමයෙන්** 111 **නිසා සෑම අෂ්ටමය සංඛ්‍යාංකයක්ම බිටු 3කින් ලිවිය හැකිය** ($8 = 2^3$). **ෂඩ්දශමයේ විශාලතම සංඛ්‍යාංකය** F, 1111 **නිසා සෑම ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාංකයක්ම බිටු 4කින් ලිවිය හැකිය** ($16 = 2^4$). **(වගු** 3.11 **හා** 3.12)

අෂ්ටමය	බිටු 3
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

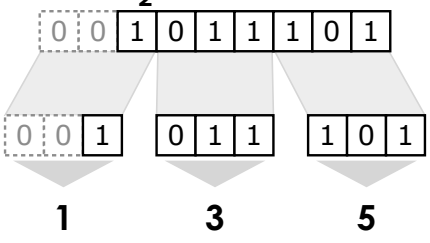
Hex	බිටු 4	Hex	බිටු 4
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	A	1010
3	0011	B	1011
4	0100	C	1100
5	0101	D	1101
6	0110	E	1110
7	0111	F	1111

ද්විමයෙන් අෂ්ටමයට හෝ ෂඩ්දශමයට

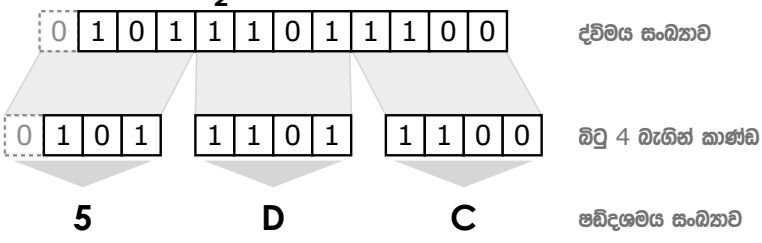
1. **දකුණු කෙළවරේ සිට බිටු 3 බැගින් (අෂ්ටමය) හෝ බිටු 4 බැගින් (ෂඩ්දශමය) කාණ්ඩවලට වෙන් කරන්න.**
2. **වම් කෙළවරේ අවසාන කාණ්ඩය සම්පූර්ණ කිරීමට** 0 **යොදන්න.**
3. **එක් එක් කාණ්ඩයේ සංඛ්‍යාංකය වමේ සිට දකුණට ලියන්න.**

උදාහරණ දෙකක් (පෙළපොත 90 හා 92 පිටු)

1011101_2 අෂ්ටමයට



10111011100_2 ෂඩ්දශමයට



එබැවින් $1011101_2 = 135_8$ හා $10111011100_2 = 5DC_{16}$. අළු පැහැති 0 **යෙදුවේ කාණ්ඩ සම්පූර්ණ කිරීමටයි.**

3.5.6 අෂ්ටමය හා ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා ද්විමයට (3.5.6, 3.5.8)

ප්‍රතිවිරුද්ධය කරන්න: සෑම සංඛ්‍යාංකයක්ම බිටු 3**කින් (අෂ්ටමය) හෝ බිටු** 4**කින් (ෂඩ්දශමය) ලියන්න. ඉන්පසු සියලු බිටු එකට ලියන්න. වම් කෙළවරේ ඇති** 0 **ඉවත් කළ හැකිය.**

457_8	**4**	**5**	**7**	$= 100101111_2$	$2AE_{16}$	**2**	**A**	**E**	$= 1010101110_2$
	100	101	111			0010	1010	1110	

3.5.7 අෂ්ටමයෙන් ෂඩ්දශමයට හා ආපසු (3.5.7, 3.5.9)

ද්විමය හරහා යන්න: සෑම සංඛ්‍යාංකයක්ම බිටුවලින් ලියා, දකුණේ සිට නව කාණ්ඩ සාදා නව සංඛ්‍යාංක ලියන්න.

1057_8

	1	0	5	7
	0 0 1	0 0 0	1 0 1	1 1 1

↓ නව කාණ්ඩ (බිටු 4)

	0 0 1 0	0 0 1 0	1 1 1 1	= $22F_{16}$
	2	2	F	

$23A_{16}$

	2	3	A
	0 0 1 0	0 0 1 1	1 0 1 0

↓ නව කාණ්ඩ (බිටු 3)

	0 0 1	0 0 0	1 1 1	0 1 0 = 1072_8
	1	0	7	2

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 3 (PRACTICAL) - පෙළපොත 87 - 95 පිටු

ඔබේ පරිවර්තන පරිගණකයෙන් පරීක්ෂා කරන්න. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	වගුවේ එක් එක් පරිවර්තනය පළමුව කඩදාසියේ කරන්න.
2	**Calculator** එක **Programmer** ආකාරයෙන් විවෘත කරන්න.
3	සංඛ්‍යාවේ පාදය ක්ලික් කරන්න: **BIN**, **OCT** හෝ **HEX**. ඉන්පසු සංඛ්‍යාව ටයිප් කරන්න.
4	ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාංක සඳහා **A** සිට **F** දක්වා යතුරු භාවිත කරන්න.
5	ඔබට අවශ්‍ය පේළියේ පිළිතුර කියවන්න. ඔබේ පිළිතුර සමාන නම් ලකුණු කරන්න.

සංඛ්‍යාව	හරවන්නේ	මගේ පිළිතුර	Calculator	හරිද?
1010010111_2	දශමය			
2065_8	දශමය			
10101010110_2	අෂ්ටමය			
$4DEF_{16}$	ද්විමය			

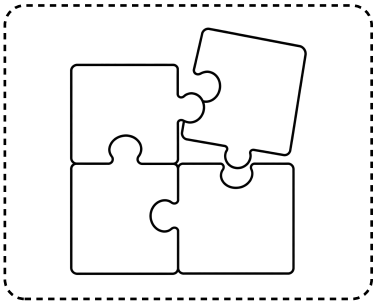
A වගුව සම්පූර්ණ කරන්න

8 ලකුණු

සෑම පේළියක්ම එක් සංඛ්‍යාවකි. එය හිස් කොටුවල ලියන්න.

දශමය	ද්විමය	අෂ්ටමය	ෂඩ්දශමය
29	11101		
		144	64
63			3F
	11111111	377	

> "බිටු කාණ්ඩ කරන්න; විශාල සංඛ්‍යා කුඩා හා මිත්‍රශීලී වේ."
>
> - THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

B දශමයට හරවන්න

8 ලකුණු

එක් එක් සංඛ්‍යාංකය එහි බර සාධකයෙන් ගුණ කර එකතු කරන්න.

1. 111010110_2 = ...$_{10}$
2. 745_8 = ...$_{10}$
3. $7EF_{16}$ = ...$_{10}$
4. $A49_{16}$ = ...$_{10}$

C ද්විමය හරහා හරවන්න

8 ලකුණු

1 හා *2* පඩිදශමයට ද *3* හා *4* අෂ්ටමයට ද හරවන්න. බිටු පෙන්වන්න.

1. 475_8 = ...$_{16}$
2. 1673_8 = ...$_{16}$
3. 320_{16} = ...$_8$
4. $A7B_{16}$ = ...$_8$

D කාණ්ඩ සාදන්න

8 ලකුණු

කාණ්ඩ අතර ඉරි ඇඳින්න. ඉන්පසු අෂ්ටමය හෝ පඩිදශමය සංඛ්‍යාව ලියන්න.

1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |$_2$ = අෂ්ටමය 8
2. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |$_2$ = අෂ්ටමය 8
3. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |$_2$ = පඩිදශමය 16
4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |$_2$ = පඩිදශමය 16

"ගැටලුවක් යනු ඔබ තවම නොවිසඳූ ප්‍රහේලිකාවක් පමණි."

- THE KING OF ICT

E සංඛ්‍යාංක බිටුවලින් ලියන්න

8 ලකුණු

අෂ්ටමය: සෑම සංඛ්‍යාංකයකටම බිටු *3*. ෂඩ්දශමය: සෑම සංඛ්‍යාංකයකටම බිටු *4*.

සංඛ්‍යාව	එක් එක් සංඛ්‍යාංකය බිටුවලින්	ද්විමය සංඛ්‍යාව
245_8		
706_8		
$B2C_{16}$		
78_{16}		

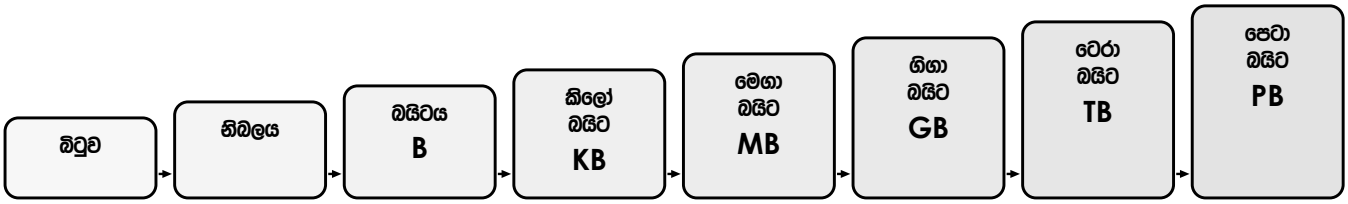
පරිච්ඡේදය 4

දත්ත ආචයන ධාරිතාව

Data Storage Capacity

3.6.1 දත්ත ආචයනය මැනීමේ ඒකක (Units of data storage)

පරිගණකයේ දත්ත ගබඩා කිරීමට ඉඩක් අවශ්‍ය වේ. දත්ත ආචයන ධාරිතාව **(data storage capacity)** කුඩාම ඒකකයේ සිට විශාලතම ඒකකය දක්වා මෙසේ මනිනු ලැබේ:



ⓘ දැන ගැනීමට

- **බිටුව (bit)** දත්ත තැන්පත් කිරීමට භාවිත කෙරෙන කුඩාම ඒකකයයි: 0 හෝ 1 (Binary Digit).
- **නිබලය (nibble)** බයිටයකින් හරි අඩකි (බිටු 4). එය බිටුව හා බයිටය තරම් භාවිත නොවේ.
- **කිලෝ බයිටය KB** හෝ kbyte ද, **මෙගා බයිටය MB** හෝ mbyte ද ලෙස ලියයි. 1024 = 2^{10}.
- **ගිගා බයිටය GB** ලෙස ලියන්න. **Gb** ලෙස ලිවීම සාවද්‍යයි; එහි අදහස gigabit ය.

ඒවාට කොපමණ පෙළක් දැමිය හැකිද? (වගුව 3.14)

නම	සංක්ෂිප්තය	ආසන්න බයිට	නිවැරදි බයිට ගණන	ආසන්න අක්ෂර පිටු (A4)
බයිටය (Byte)	B	**එක**	1	**අක්ෂර** 1
කිලෝ බයිටය (Kilobyte)	KB (or K)	**දහස**	1,024	**පිටු** ½
මෙගා බයිටය (Megabyte)	MB	**මිලියනය**	1,048,576	**පිටු** 500
ගිගා බයිටය (Gigabyte)	GB	**බිලියනය**	1,073,741,824	**පිටු** 500,000
ටෙරා බයිටය (Terabyte)	TB	**ට්‍රිලියනය**	1,099,511,627,776	**පිටු** 500,000,000

3.6.2 ධාරිතාව, ප්‍රවේශ වේගය හා වැය වන මුදල

ආචයන උපාංග ඒවායේ ධාරිතාව, ප්‍රවේශ වේගය (access speed) - දත්ත කියවීමට හා ලිවීමට ගත වන කාලය - **හා බිටුවකට වැය වන මුදල (cost per unit storage)** අනුව වෙනස් වේ (රූප 3.12, 3.13, 3.14):

ධාරිතාව	
කුඩායි	
රෙජිස්තර මතකය	1 KB
සංචිත මතකය	3 - 32 MB
CD	650 - 900 MB
DVD	4.7 - 9 GB
RAM	1 - 64 GB
සැහෙලි මතකය	1 - 64 GB
දෘඪ තැටිය	100 GB - 6 TB
චුම්බක පටිය	1 - 185 TB
විශාලයි	

ප්‍රවේශ වේගය
වේගවත්
රෙජිස්තර මතකය
සංචිත මතකය
RAM
ROM
සැහෙලි මතකය
දෘඪ තැටිය
DVD
CD
චුම්බක පටිය
හෙමින්

බිටුවකට වැය වන මුදල
වැඩි
රෙජිස්තර මතකය
සංචිත මතකය
RAM
ROM
චුම්බක පටිය
සැහෙලි මතකය
දෘඪ තැටිය
DVD
CD
අඩු

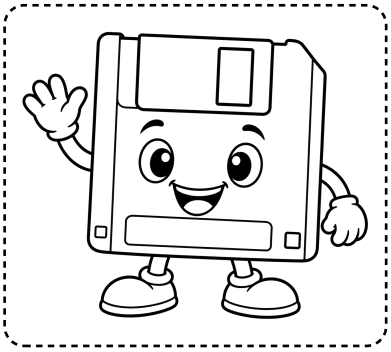
RAM: **සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය** · ROM: **පඨන මාත්‍ර මතකය** · **සංචිත මතකය: නිහිත / සංචිත මතකය** (cache)
CD: **සංගත / සංයුක්ත තැටිය** (Compact Disc) · DVD: **සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටිය** (Digital Versatile Disc)

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 4 (PRACTICAL) - පෙළපොත 98 පිටුව

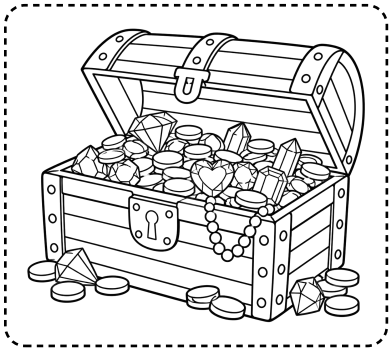
තැටියක හා ෆ්ලෑෂ් ධාවකයක ධාරිතාව (නිරීක්ෂණය). පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	**File Explorer** විවෘත කරන්න. **Local Disk (C:)** මත දකුණු ක්ලික් කර **Properties** ක්ලික් කරන්න.
2	එහි **Capacity** (බයිට හා GB) හා **Free space** වගුවේ ලියන්න.
3	**ගුරුවරයා දෙන ෆ්ලෑෂ් ධාවකය** (pen drive) **සම්බන්ධ කර එසේම කරන්න.**
4	Calculator **මත බයිට ගණන** 1024**න් තුන් වරක් බෙදන්න. එය** GB **අගයද?**
5	**ෆ්ලෑෂ් ධාවකය එහි ලේබලයේ ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් පෙන්වයිද? හේතුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.**

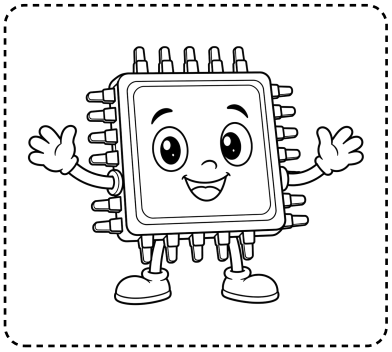
ධාවකය	ධාරිතාව (බයිට)	ධාරිතාව (GB)	හිස් ඉඩ (GB)
Local Disk (C:)			
ෆ්ලෑෂ් ධාවකය			



පාට කරන්න!



පාට කරන්න!



පාට කරන්න!

A හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

බිටුව	නිබලයක්	බයිටයක්	කිලෝ බයිටයක්
gigabit	ප්‍රවේශ	රෙජිස්තර	චුම්බක පටියට

1. පරිගණකයේ දත්ත තැන්පත් කිරීමට භාවිත කෙරෙන කුඩාම ඒකකය ..... වේ.
2. බයිටයකින් හරි අඩක් හෙවත් බිටු 4ක් ..... ලෙස හැඳින්වේ.
3. බිටු 8ක් එක් ..... ලෙස දක්වයි.
4. බයිට 1024ක් එක් ..... වේ.
5. ගිගා බයිට GB ලෙස ලියයි. Gb ලෙස ලිවීම සාවද්‍යයි; එහි අදහස ..... ය.
6. දත්ත කියවීමට හා ලිවීමට උපාංගයක් ගන්නා කාලය එහි ..... වේගයයි.
7. ..... මතකයට කුඩාම ධාරිතාව හා වේගවත්ම ප්‍රවේශය ඇත.
8. විශාලතම ධාරිතාව ඇත්තේ ..... වුවද එය මන්දගාමීම ය.

B ගළපන්න

6 ලකුණු

එක් එක් උපාංගය එහි ධාරිතාවට ගළපන්න (රූපය *3.12*).

A - උපාංගය		B - එහි ධාරිතාව
1. රෙජිස්තර මතකය		**A.** 4.7 - 9 GB
2. සංචිත මතකය		**B.** 1 KB
3. සංයුක්ත තැටිය (CD)		**C.** 1 TB - 185 TB
4. DVD		**D.** 650 - 900 MB
5. දෘඪ තැටිය		**E.** 100 GB - 6 TB
6. චුම්බක පටිය		**F.** 3 MB - 32 MB

C මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

ගණනය කිරීම් පෙන්වන්න.

1. වේගවත්ම සිට මන්දගාමීම දක්වා ලියන්න: දෘඪ තැටිය, රෙජිස්තර මතකය, CD, RAM. (ලකුණු 2)

2. හෂිනිගේ ෆ්ලෑෂ් ධාවකය 32 GB වන අතර ඇගේ සහෝදරයාගේ දෘඪ තැටිය 1 TB වේ. එවැනි ෆ්ලෑෂ් ධාවක කීයක දත්ත දෘඪ තැටියට දැමිය හැකිද? ගණනය කිරීම් පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

D ගණනය කරන්න

10 ලකුණු

බයිට *1* = බිටු *8*, නිබල *1* = බිටු *4*, *1 KB* = බයිට *1024* ආදිය භාවිත කරන්න.

1. බයිට 3 = ... බිටු	**2.** නිබල 6 = ... බයිට
3. 2 KB = ... බයිට	**4.** 5 MB = ... KB
5. 4096 MB = ... GB	**6.** 1 TB = ... MB
7. 512 MB = ... GB	**8.** 2 GB = ... KB
9. බිටු 16 = ... බයිට	**10.** 3 PB = ... TB

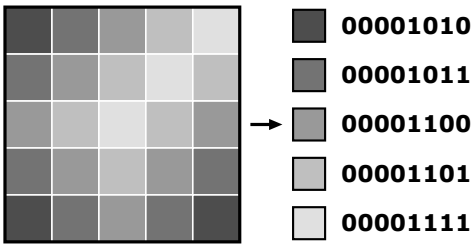
පරිච්ඡේදය 5

පරිගණකවල භාවිත කරන කේත ක්‍රම

Coding Systems

3.7 කේත ක්‍රම (Coding systems)

අප දත්තයක් ඇතුළු කළ විට පරිගණකය එය 0 හා 1 රටාවලට හරවයි. සංඛ්‍යාංක (numeric), අක්ෂර (alphabetic), විශේෂ සංකේත, රූප හා ශබ්ද ගබඩා කිරීමට ද්විමය කේත භාවිත වේ. පින්තූරයක් විවිධ වර්ණ තිත්වලින් **(pixels)** සෑදී ඇති අතර සෑම වර්ණයකටම ද්විමය කේතයක් ඇත (රූපය 3.17). ශබ්දයක ප්‍රතිසම තරංගය සංඛ්‍යාංක දත්ත බවට හැරේ (රූපය 3.18). "A" අකුරට බිටු 7ක් ඇත: 1000001. කේත ක්‍රම හතරක් ඉගෙන ගනිමු: **BCD**, **ASCII**, **EBCDIC** හා යුනිකේතය.



3.7.1 BCD - Binary Coded Decimal

පරිගණක භාවිත කළ මුල් කාලයේ යොදා ගත් මෙම කේත ක්‍රමය දශමය සංඛ්‍යාංක නිරූපණයට පමණක් භාවිත වේ. එක් එක් දශමය සංඛ්‍යාංකය වෙන වෙනම බිටු **4**කින් නිරූපණය කරයි. බිටු 4කින් සංකේත 16ක් (2^4 = 16) නිරූපණය කළ හැකි නමුත් භාවිත වන්නේ 0 සිට 9 දක්වා කේත දහය පමණි.

දශමය සංඛ්‍යාංක හා BCD කේත (වගුව 3.15)

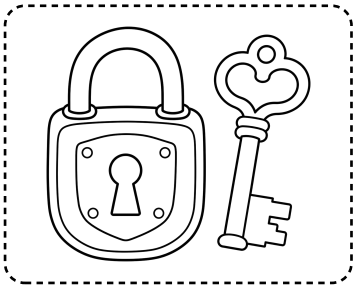
දශමය	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BCD	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001

37_{10} **3** 0011 | **7** 0111 **= 0011 0111**

උදාහරණය: 37 BCD කේතයෙන්. සෑම සංඛ්‍යාංකයකටම තමන්ගේම බිටු 4 ලැබේ. (ද්විමයෙන් 37 = 100101 - BCD වෙනස්ය!)

"ඔබේ ඒකක දැන ගන්න. අද බයිටයක්, හෙට සිහින ටෙරා බයිටයක්."

- THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

3.7.2 ASCII

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) **කේත ක්‍රමය ආරම්භයේ දී දත්තයක් බිටු 7කින් නිරූපණය කළ නිසා අනුලක්ෂණ 128ක්** (2^7 = 128) **නිරූපණය කළ හැකිය. පරිගණක හා සන්නිවේදන උපකරණවල පාඨ (text) නිරූපණයට භාවිත වේ. එය ANSI** (American National Standards Institute) **ආයතනය සකස් කර සම්මත කළේය.**

උදාහරණය: School යන වචනය (පෙළපොත 104 පිටුව)

අනුලක්ෂණය	S	c	h	o	o	l
දශමය	83	99	104	111	111	108
ASCII කේතය	1010011	1100011	1101000	1101111	1101111	1101100

ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරුවල ASCII කේත (උපග්‍රන්ථය, වගුව 3.17)

අකුර	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
කේතය	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
අකුර	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
කේතය	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

3.7.3 EBCDIC

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) **මගින් එක් සංකේතයක් බිටු 8කින් ලියන නිසා අනුලක්ෂණ 256ක්** (2^8 = 256) **නිරූපණය කළ හැකිය. එය** IBM **මහා පරිගණකවල (mainframe) භාවිත විය. කැපිටල් හා සිම්පල් ඉංග්‍රීසි අකුරුවලට වෙනස් කේත ඇත (වගුව** 3.16):

අකුර	A	B	C	D	a	b	c	d
ද්විමය	1100 0001	1100 0010	1100 0011	1100 0100	1000 0001	1000 0010	1000 0011	1000 0100
ෂඩ්දශමය	C1	C2	C3	C4	81	82	83	84

> A **අකුර**: ASCII **හි** 65 (1000001) · EBCDIC **හි** 193 ($C1_{16}$ = 1100 0001)

3.7.4 යුනිකේත ක්‍රමය (Unicode)

ASCII **මගින් අනුලක්ෂණ** 128ක් **ද** EBCDIC **මගින්** 256ක් **ද පමණක් ලබා ගත හැකි නමුත් සිංහල, ජපන්, චීන හා දෙමළ වැනි භාෂාවල අනුලක්ෂණ** 256**කට වඩා ඇත. එබැවින් බිටු 16කින් එකිනෙකට වෙනස් සංකේත 65 536ක්** (2^{16} = 65 536) **නිරූපණය කළ හැකි යුනිකේතය (Unicode) හඳුන්වා දෙන ලදී.**

එය ඕනෑම පරිගණකයකට හෝ මෙහෙයුම් පද්ධතියකට පොදු වන සේ සෑම අංකයකටම, අකුරකටම හා සංකේතයකටම අනන්‍ය (unique) අංකයක් දෙයි. මේ සඳහා මූලික වූයේ ජාත්‍යන්තර සම්මත ආයතනය (International Standard Institution) **හා** Unicode Consortium **ය. වෙබ් අඩවි හා පුවත්පත් සඳහා බහුලව භාවිත වේ (රූපය** 3.16).

සිංහල අක්ෂර	දෙමළ අක්ෂර	විශේෂ සංකේත	රූපමය සංකේත
අ ආ ඉ ක ම ය	அ ஆ இ க ம ய	Σ Ω π Á Ñ ß	☺ ☀ ☂ ☎ ✈ ♥
එකකට අනන්‍ය කේතයක්	එකකට අනන්‍ය කේතයක්	එකකට අනන්‍ය කේතයක්	එකකට අනන්‍ය කේතයක්

> **"සෑම අකුරකටම කේතයක් ඇත. සෑම සිසුවෙකුටම දක්ෂතාවක් ඇත. ඔබේ එක සොයා ගන්න."**
>
> - THE KING OF ICT

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 5 (PRACTICAL) - පෙළපොත 104 පිටුව

අකුරු ඒවායේ කේත මගින් ටයිප් කරන්න. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	**Notepad** හි **Alt** අල්ලාගෙන අංක පුවරුවෙන් **73** ටයිප් කර අතහරින්න. **I** දිස් වේ!
2	**67** හා **84** සමඟද එසේ කරන්න. ඉන්පසු ASCII වගුවේ කේත භාවිතයෙන් **POT** ටයිප් කරන්න.
3	Calculator (Programmer, **DEC**) හි **73** ටයිප් කර **BIN** කියවන්න. වගුව පුරවන්න.
4	**MS Word** හි **0D85** ටයිප් කර **Alt + X** ඔබන්න: සිංහල අකුරක්! **0B85** දෙමළ අකුරක් දෙයි.

අනුලක්ෂණය	I	C	T
දශමය කේතය	73		
ASCII (බිටු 7)			

A BCD කේතයෙන් ලියන්න

7 ලකුණු

ද්විමය, අෂ්ටමය හෝ ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාවක් පළමුව දශමයට හරවන්න.

සංඛ්‍යාව	දශමය අගය	BCD කේතය
302	302	
2136	2136	
17295	17295	
4506	4506	
11101_2		
$2B_{16}$		
43_8		

B ASCII කේත

6 ලකුණු

POT යන වචනය *ASCII* කේතයෙන් ලියන්න. *ASCII* පිටුවේ වගුව භාවිත කරන්න.

අනුලක්ෂණය	දශමය කේතය	ASCII කේතය (බිටු 7)
P		
O		
T		

C පණිවිඩය විකේතනය කරන්න

5 ලකුණු

මිතුරෙක් නගරයක නමක් *ASCII* කේතයෙන් එවා ඇත. එය කුමන නගරයද?

ASCII කේතය	1001011	1000001	1001110	1000100	1011001
අකුර					

D කුමන කේත ක්‍රමයද?

7 ලකුණු

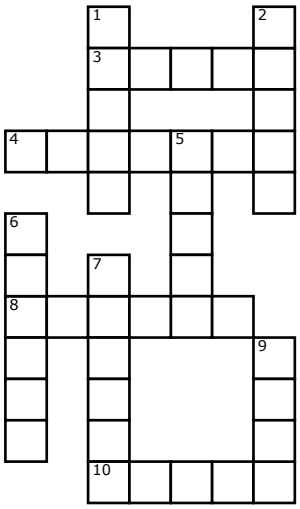
නිවැරදි තීරුව ලකුණු කරන්න.

භාවිතය හෝ ලක්ෂණය	BCD	ASCII	EBCDIC	යුනිකේත
එක් එක් දශමය සංඛ්‍යාංකය බිටු 4කින් ලියයි	☐	☐	☐	☐
සිංහල පුවත්පතක වෙබ් අඩවිය	☐	☐	☐	☐
බිටු 7කින් අනුලක්ෂණ 128ක්	☐	☐	☐	☐
IBM මහා පරිගණකවල (mainframe) භාවිත විය	☐	☐	☐	☐
බිටු 16කින් සංකේත 65 536ක්	☐	☐	☐	☐
ANSI ආයතනය සකස් කර සම්මත කළේය	☐	☐	☐	☐
බිටු 8කින් අනුලක්ෂණ 256ක්	☐	☐	☐	☐

E හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු

සියලු වචන මෙම ඒකකයේ ඇත. සෑම කොටුවකම එක් ඉංග්‍රීසි අකුරක් ලියන්න.



හරහට (ACROSS)

3. අනුලක්ෂණ 128ක් සඳහා බිටු 7 කේතය (5)
4. සියලු භාෂාවල අකුරු සඳහා කේතය (7)
8. බයිටයකින් හරි අඩක් (6)
10. රෙජිස්තර හා RAM අතර ඇති වේගවත් මතකය (5)

පහළට (DOWN)

1. පාදය සඳහා තවත් ඉංග්‍රීසි වචනයක් (5)
2. පින්තූරයක එක් තිතක් (5)
5. පාදය 8 වූ සංඛ්‍යා පද්ධතිය (5)
6. පාදය 2 වූ සංඛ්‍යා පද්ධතිය (6)
7. IBM මහා පරිගණකවල භාවිත වූ බිටු 8 කේතය (6)
9. බිටු අටක් (4)

F මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

6 ලකුණු

ගණනය කිරීම් පෙන්වන්න.

1. එක් BCD කේතයකින් පෙන්විය හැකි විශාලතම සංඛ්‍යාංකය කුමක්ද? එහි කේතය ලියන්න. (ලකුණු 2)

2. ASCII හි A අකුර 1000001 වේ. F අකුරේ ASCII කේතය කුමක්ද? ඔබ එය සෙවූ ආකාරය පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

3. 45_8 BCD සංඛ්‍යාවකට හරවන්න. ගණනය කිරීම් පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

3 ඒකකය එක් පිටුවකින්

විභාගයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
ද්විමය නිරූපණය	0 හා 1 පමණි: වොල්ටීය මට්ටම් දෙකක්, "on" හා "off" අවස්ථා. දත්ත ද්විමය කේත ලෙස CPU වෙත යයි.
සංඛ්‍යා පද්ධතිය	ඒකකය, සංඛ්‍යාව හා පාදය (radix). පාදය යනු භාවිත කෙරෙන සංකේත ගණනයි.
පද්ධති හතර	ද්විමය පාදය 2 (0, 1) · අෂ්ටමය පාදය 8 (0 - 7) · දශමය පාදය 10 (0 - 9) · ෂඩ්දශමය පාදය 16 (0 - 9, A - F).
බර සාධක	පාදයේ බල: 2^0, 2^1, 2^2 ... 16^0, 16^1 ... දශම තිතට පසු: 10^{-1}, 10^{-2} ...
MSD / LSD	MSD: වම් කෙළවරේ ශූන්‍ය නොවන පළමු සංඛ්‍යාංකය. LSD: දකුණු කෙළවරේම සංඛ්‍යාංකය (දශම තිතක් ඇත්නම් ශූන්‍ය නොවන අවසාන එක). MSB / LSB: බිටු සඳහාද එසේමය.
දශමයෙන් වෙනත් පාදයකට	ලබ්ධිය 0 වන තෙක් 2, 8 හෝ 16න් බෙදන්න. ශේෂ අග සිට මුලට (පහළ සිට ඉහළට) කියවන්න (15 = F).
දශමයට	එක් එක් සංඛ්‍යාංකය එහි බර සාධකයෙන් ගුණ කර එකතු කරන්න: $1101_2 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13_{10}$.
කාණ්ඩ	ද්විමයෙන් අෂ්ටමයට: බිටු 3 කාණ්ඩ. ද්විමයෙන් ෂඩ්දශමයට: බිටු 4 කාණ්ඩ, දකුණේ සිට. අෂ්ටමය හා ෂඩ්දශමය අතර: ද්විමය හරහා.
ආචයන ඒකක	බිටු 8 = බයිට 1 · බිටු 4 = නිබල 1 · 1024 B = 1 KB · 1024 KB = 1 MB · 1024 MB = 1 GB · 1024 GB = 1 TB · 1024 TB = 1 PB.
උපාංග	රෙජිස්තර හා සංචිත මතකය: වේගවත්ම, කුඩාම, බිටුවකට වැඩිම මුදල. චුම්බක පටිය: විශාලතම හා මන්දගාමීම.
කේත ක්‍රම	BCD: දශමය සංඛ්‍යාංකයකට බිටු 4. ASCII: බිටු 7, අනුලක්ෂණ 128 (ANSI). EBCDIC: බිටු 8, අනුලක්ෂණ 256 (IBM). යුනිකේතය: බිටු 16, සංකේත 65 536.
රූප හා ශබ්ද	පින්තූරයක සෑම තිතකම (pixel) වර්ණයට ද්විමය කේතයක් ඇත. ප්‍රතිසම ශබ්ද තරංගය සංඛ්‍යාංක දත්ත (0 හා 1) බවට හැරේ.

★ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- ☐ සංඛ්‍යා පද්ධති හතරක සංඛ්‍යාංක, පාදය හා බර සාධක නම් කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ සංඛ්‍යාවක MSD හා LSD ද ද්විමය සංඛ්‍යාවක MSB හා LSB ද සෙවීමට මට හැකිය.
- ☐ දශමය සංඛ්‍යා ද්විමය, අෂ්ටමය හා ෂඩ්දශමය බවට හැරවීමට මට හැකිය.
- ☐ ද්විමය, අෂ්ටමය හා ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා දශමයට හැරවීමට මට හැකිය.
- ☐ කාණ්ඩ මගින් ද්විමය, අෂ්ටමය හා ෂඩ්දශමය අතර පරිවර්තනය කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ ආචයන ඒකක හා උපාංග ධාරිතාව, වේගය හා මිල අනුව සැසඳීමට මට හැකිය.
- ☐ සංඛ්‍යා BCD කේතයෙන් ද අකුරු ASCII හා EBCDIC කේතයෙන් ද ලිවීමට මට හැකිය.

"සෑම ප්‍රශ්නයක්ම දෙවරක් කියවන්න. ඉන්පසු රජෙකු මෙන් පිළිතුරු දෙන්න."

- THE KING OF ICT

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

3 ඒකකයේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 27ක්

වචනය	අර්ථය
ද්විමය නිරූපණය (Binary representation)	0 හා 1 යන සංකේත දෙක පමණක් භාවිතයෙන් දත්ත නිරූපණය කිරීම.
වොල්ටීය මට්ටම (Voltage level)	පරිගණකය තුළ 0 හා 1 දක්වන විදුලි මට්ටම් දෙකෙන් එකක්.
සංඛ්‍යා පද්ධතිය (Number system)	නියමිත සංකේත සමූහයකින් සංඛ්‍යා නිරූපණය කරන ක්‍රමය.
පාදය (Base / Radix)	සංඛ්‍යා පද්ධතියක භාවිත වන සංකේත ගණන.
ස්ථානීය අගය (Place value)	සංඛ්‍යාංකයක් පිහිටි ස්ථානය නිසා එයට ලැබෙන අගය.
බර සාධකය (Weighting factor)	සෑම ස්ථානයකම පාදයේ බලය: 2^3, 16^1 වැනි.
බිටුව (Bit)	ද්විමය සංඛ්‍යාංකයක් (Binary Digit): 0 හෝ 1. කුඩාම දත්ත ඒකකය.
අෂ්ටමය (Octal)	පාදය 8 වූ සංඛ්‍යා පද්ධතිය (0 සිට 7).
ෂඩ්දශමය (Hexadecimal)	පාදය 16 වූ සංඛ්‍යා පද්ධතිය (0 - 9 හා A - F).
MSD / LSD	සංඛ්‍යාවක වැඩිම / අඩුම වෙසෙසි සංඛ්‍යාංකය.
MSB / LSB	ද්විමය සංඛ්‍යාවක වැඩිම / අඩුම වෙසෙසි බිටුව.
ලබ්ධිය / ශේෂය (Quotient / Remainder)	බෙදීමේ පිළිතුර / ඉතිරි වන කොටස.
කාණ්ඩය (Cluster)	බිටු 3ක (අෂ්ටමය) හෝ බිටු 4ක (ෂඩ්දශමය) සමූහයක්.
නිබලය / බයිටය (Nibble / Byte)	බිටු 4 / බිටු 8.
කිලෝ බයිටය (KB)	බයිට 1024.
මෙගා බයිටය (MB)	1024 KB හෙවත් බයිට 1 048 576.
ගිගා බයිටය (GB)	1024 MB. Gb (කුඩා b) යනු gigabit ය.
ටෙරා / පෙටා බයිටය (TB / PB)	1 TB = 1024 GB. 1 PB = 1024 TB.
රෙජිස්තර මතකය (Register memory)	වේගවත්ම ආචයනය; ධාරිතාව කුඩාම ය (1 KB පමණ).
ප්‍රවේශ වේගය (Access speed)	උපාංගයකට දත්ත කියවීමට හා ලිවීමට ගත වන කාලය.
වැය වන මුදල (Cost per unit storage)	උපාංගයක එක් බිටුවක් ගබඩා කිරීමට වැය වන මුදල.
BCD	Binary Coded Decimal: එක් එක් දශමය සංඛ්‍යාංකය බිටු 4කින්.
ASCII	American Standard Code for Information Interchange: බිටු 7, අනුලක්ෂණ 128 (ANSI).
EBCDIC	Extended Binary Coded Decimal Interchange Code: බිටු 8, අනුලක්ෂණ 256 (IBM).
යුනිකේතය (Unicode)	සියලු භාෂාවල සංකේත 65 536ක් සඳහා බිටු 16 කේත ක්‍රමය.
වර්ණ කේතය (Colour code)	ෂඩ්දශමයෙන් ලියූ වර්ණයක්: #871F78 = R 135, G 31, B 120.
පික්සලය (Pixel)	පින්තූරයක එක් තිතක්. සෑම වර්ණයකටම ද්විමය කේතයක් ඇත.

"අද වචන ඉගෙන ගන්න; හෙට අදහස් ඉබේම එයි."

- THE KING OF ICT

ඒකකය අවසානය (END OF UNIT)

3 ඒකක පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු ☐

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ පාදය
   (a) 2 (b) 8 (c) 10 (d) 16
2. නිවැරදි අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් නොවන්නේ
   (a) 765_8 (b) 108_8 (c) 17_8 (d) 400_8
3. 58.32 හි MSD හා LSD
   (a) 5 හා 3 (b) 8 හා 2 (c) 5 හා 2 (d) 8 හා 3
4. 1101_2 දශමයෙන්
   (a) 11 (b) 12 (c) 13 (d) 14
5. 47_{10} ෂඩ්දශමයෙන්
   (a) $2F_{16}$ (b) $2E_{16}$ (c) 57_{16} (d) 215_{16}
6. ද්විමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමයට හරවන විට සාදන කාණ්ඩයක ඇති බිටු ගණන
   (a) බිටු 2 (b) බිටු 3 (c) බිටු 4 (d) බිටු 8
7. එක් නිබලයක් සමාන වන්නේ
   (a) බිටු 2 (b) බිටු 4 (c) බිටු 8 (d) බිටු 1024
8. සිංහල හා දෙමළ අකුරු නිරූපණය කළ හැකි කේත ක්‍රමය
   (a) BCD (b) ASCII (c) යුනිකේතය (d) EBCDIC

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

සෑම හිස්තැනකටම එක් වචනයක් හෝ අංකයක්.

1. සංඛ්‍යා පද්ධතියක භාවිත වන සංකේත ගණන එහි ..... ලෙස හැඳින්වේ.
2. 2^0, 2^1, 2^2 වැනි ස්ථානීය අගයන් ..... ලෙස හැඳින්වේ.
3. 1010_2 හි දකුණු කෙළවරේ ඇති බිටුව එහි ..... වේ.
4. දශමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමයට හැරවීමට එය නැවත නැවත ..... න් බෙදයි.
5. එක් ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාංකයක් බිටු ..... කින් ලිවිය හැකිය.
6. කිලෝ බයිට 1024ක් එක් ..... වේ.
7. පරිගණකයේ වේගවත්ම ආචයනය ..... මතකයයි.
8. ASCII කේත ක්‍රමය සකස් කර සම්මත කළේ ..... ආයතනයයි.

3 පරිවර්තන සම්පූර්ණ කරන්න

8 ලකුණු

ගණනය කිරීම් කටු කඩදාසියේ කරන්න. පිළිතුර පමණක් ලියන්න.

	සංඛ්‍යාව	හරවන්නේ	පිළිතුර
1	29_{10}	පාදය 2	
2	100_{10}	පාදය 8	
3	250_{10}	පාදය 16	
4	101101_{2}	පාදය 10	

	සංඛ්‍යාව	හරවන්නේ	පිළිතුර
5	157_{8}	පාදය 10	
6	$2C_{16}$	පාදය 10	
7	110101110_{2}	පාදය 8	
8	10111101_{2}	පාදය 16	

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.

1. 75_{10} **ද්විමය සංඛ්‍යාවකට හරවන්න. ගණනය කිරීම් පෙන්වන්න. (ලකුණු** 3)

2. $3B6_{16}$ **ද්විමය හරහා අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවකට හරවන්න. ගණනය කිරීම් පෙන්වන්න. (ලකුණු** 3)

3. (a) 2 KB **හි බයිට කීයක් තිබේද?** (b) **වේගවත්ම සිට මන්දගාමීම දක්වා ලියන්න: දෘඩ තැටිය, සංචිත මතකය, චුම්බක පටිය,** RAM. **(ලකුණු** 3)

4. (a) 2026 BCD **කේතයෙන් ලියන්න.** (b) ASCII **හි** G = 71 **හා** O = 79 **වේ. GO බිටු** 7 ASCII **කේතයෙන් ලියන්න. (ලකුණු** 4)

5. **යුනිකේත ක්‍රමය නිර්මාණය කළේ ඇයි? එය භාවිත වන එක් තැනක් ලියන්න. (ලකුණු** 3)